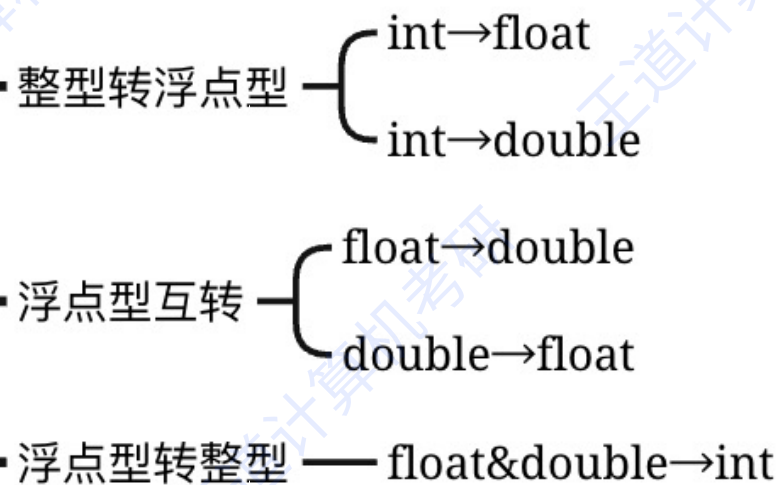


本节内容

C语言中的 浮点数 类型转换

本节总览

C语言中的浮点数类型转换



Key: 关注两个方面——①可能溢出? ②可能精度丢失?

我来给你划重点



注：真题高频考点、易错点！

复习：IEEE 754 标准浮点数格式



C语言
float 型

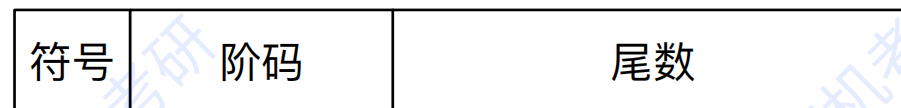
8bit 移码
(偏置值为127)

隐1+23 bit

1 bit

8 bit

23 bit



float: 32位单精度浮点数

11bit 移码
(偏置值为1023)

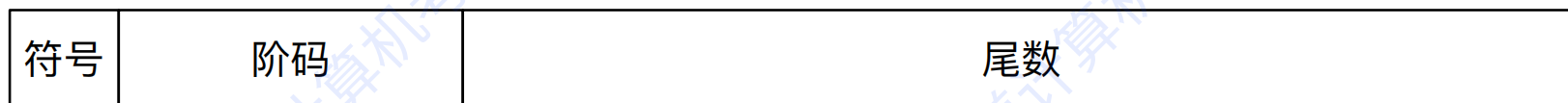
隐1+52 bit

1 bit

11 bit

52 bit

C语言
double 型



double: 64位双精度浮点数

整型→浮点型

```
int main(void) {  
    int x = 16777217;    // 2^24 + 1  
  
    float f = (float)x;  
    double d = (double)x;  
  
    printf("x (int)      = %d\n", x);  
    printf("f (float)   = %.0f\n", f);  
    printf("d (double)  = %.0f\n", d);  
  
    return 0;  
}
```

可能精度丢失?

int 转 float: 有可能!
int 转 double: 不可能!

输出结果:

x (int) = 16777217
f (float) = 16777216
d (double) = 16777217



各类型表示范围:

int = -2147483648 ~ 2147483647 (32bit补码)

float ≈ -3.4 × 10³⁸ ~ 3.4 × 10³⁸

double ≈ -1.79 × 10³⁰⁸ ~ 1.79 × 10³⁰⁸

可能溢出?

int 转 float: 不可能!
int 转 double: 不可能!

整型→浮点型

```
int main(void) {  
    int x = 16777217;    // 2^24 + 1  
  
    float f = (float)x;  
    double d = (double)x;  
  
    printf("x (int)      = %d\n", x);  
    printf("f (float)   = %.0f\n", f);  
    printf("d (double)  = %.0f\n", d);  
  
    return 0;  
}
```



输出结果:

x (int) = 16777217
f (float) = 16777216
d (double) = 16777217

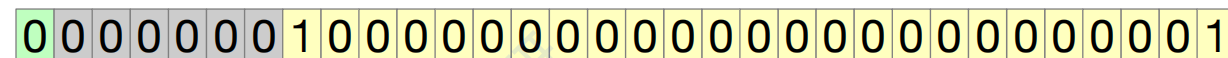
可能精度丢失?

int 转 float: 有可能!

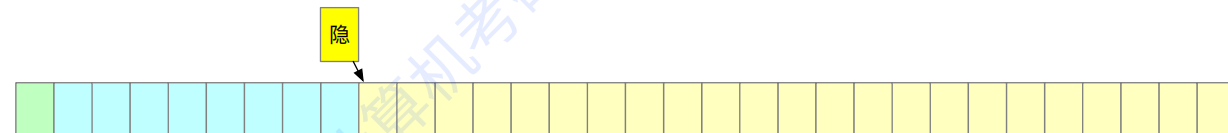
int 转 double: 不可能!

int x = 16777217 (= 2²⁴ + 1)

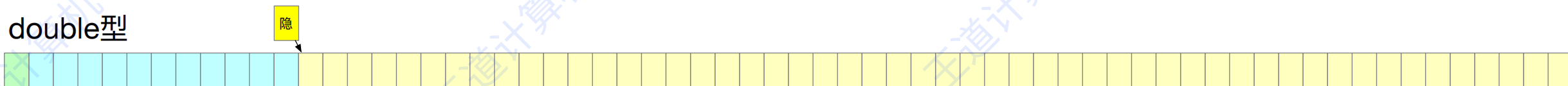
int型



float型



double型





输出结果:

可能精度丢失?

我想通了

A ginger cat is sitting on a toilet, holding a yellow plunger. The cat is looking at the plunger with a determined expression. The text "我想通了" (I've figured it out) is written above the cat.[illegible]

丢

阶码真值=24 ↓

阶码真值=24 ↓

1

0 1 0 0 1 0 1 1 1 0

1

[illegible]

浮点型互转



尾数可以保存的精度位数
(float 1+23、double 1+52)

可能精度丢失?

float 转 double: 不可能!
double 转 float: 有可能!

各类型表示范围:

int = -2147483648 ~ 2147483647 (32bit补码)

float $\approx -3.4 \times 10^{38} \sim 3.4 \times 10^{38}$

double $\approx -1.79 \times 10^{308} \sim 1.79 \times 10^{308}$

可能溢出?

float 转 double: 不可能!
double 转 float: 有可能!

浮点型互转

各类型表示范围:

int = -2147483648 ~ 2147483647 (32bit补码)

float $\approx -3.4 \times 10^{38} \sim 3.4 \times 10^{38}$

double $\approx -1.79 \times 10^{308} \sim 1.79 \times 10^{308}$

可能溢出?

float 转 double: 不可能!

double 转 float: 有可能!

```
int main(void) {  
    /* 让 double 明显超过规格化 float 最大限值*/  
    double d = 1e40;  
    float f = (float)d;  
  
    printf("d (double) = %.3e\n", d);  
    printf("f (float) = %f\n", f);  
    return 0;  
}
```

1×10^{40}

十进制科学计数法打印, 保留小数点后3位

若 double 转 float 发生溢出
(绝对值超过 float 最大限值), 结果记为 $+\infty$ 或 $-\infty$

输出结果:

```
d (double) = 1.000e+40  
f (float) = inf
```

浮点型→整型

各类型表示范围:

int = -2147483648 ~ 2147483647 (32bit补码)

float $\approx -3.4 \times 10^{38} \sim 3.4 \times 10^{38}$

double $\approx -1.79 \times 10^{308} \sim 1.79 \times 10^{308}$

可能溢出?

float 转 int: 有可能!

double 转 int: 有可能!

注: 按 C 标准, 浮点型转换整型发生溢出, 属于未定义行为。所以“溢出后 int 是多少”没有标准答案

```
int main(void) {  
    float f = 1000000000.0f;  
    int x = (int)f;  
  
    printf("f (float) = %.0f\n", f);  
    printf("x (int) = %d\n", x);  
}
```

浮点数强转int发生溢出, 一种常见结果是返回 0x80000000 (二进制 10000000 00000000 00000000 00000000, 按补码解释为 -2147483648)

输出结果:

f (float) = 1000000000
x (int) = -2147483648



可能精度丢失?

float 转 int: 有可能!
double 转 int: 有可能!

$$1.0111 \times 2^2 = 101.11$$

float/double → int 会把小数部分直接扔掉，而不是四舍五入。

考点总结

